

2003 - MCQ

1) NS^2 np^4

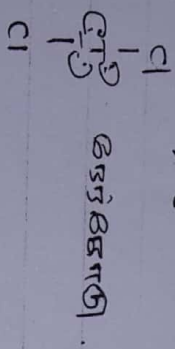
$-2, +4, +6$
oxidation state

2, 6

(4)

2) $ICl_2 = 0$ $\frac{2 \times 2}{2}$

= 25% 3LP



SO_2 - ചിങ്ക്സ് ദാഹനമാണ്

O_3 - ദാഹനമാണ്

$BeCl_2$ - ദാഹനമാണ് $Cl-Be-Cl$

H_2S - ദാഹനമാണ്

HOC - ദാഹനമാണ്

(3)

3/ $X_n \rightleftharpoons nX$ [7] CV

ദാഹനമാണ് 90

10n

$PV=nRT$

$P \propto 100$ (1)

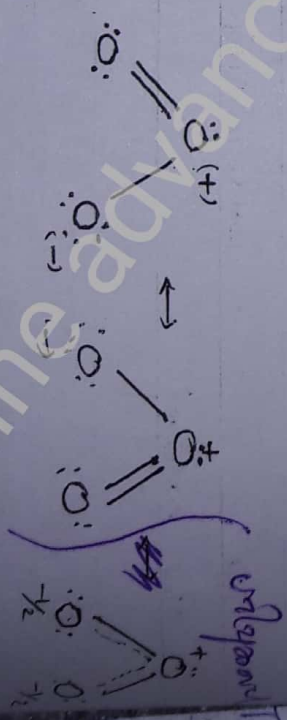
$P + \frac{20}{100} P \propto 90 + 10n$ (2)

(1) $\frac{P}{P+0.2P} = \frac{100}{90+10n}$

$\frac{1}{1.2} = \frac{100}{90+10n}$ ~~$90+10n = 120$~~ ~~$450+500n = 100$~~

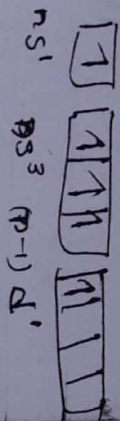
$90+10n = 120$
 $10n = 30$
 $n = 3$

(2)

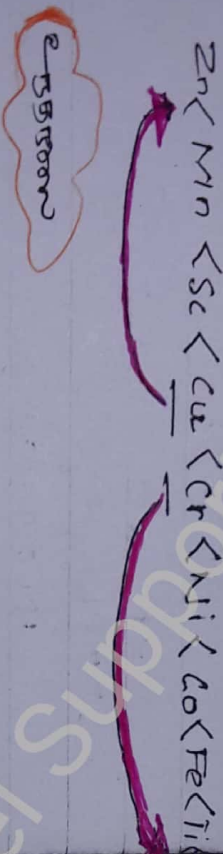


(2)

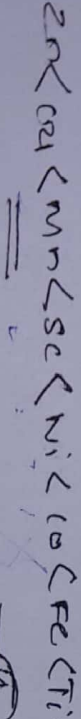
5) $ns^2 np^3$ - 5th shell N/P
 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + ns^2 np^3 = N.A.$



6) Orbitals diagram



Electron configuration



Orbitals diagram for Mn: $3d^5$

Orbitals diagram for Mn: $3d^5$

Orbitals diagram for Mn: $3d^5$

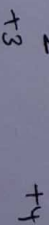
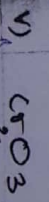
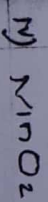
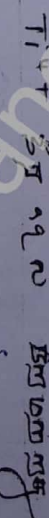
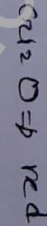
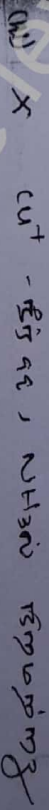
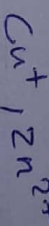
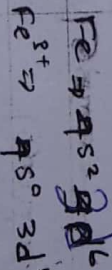
Orbitals diagram



7) 1 cm^3 solution contains 20% HNO_3 in water.
 $\frac{20}{100} \times 1.10 = 0.22$

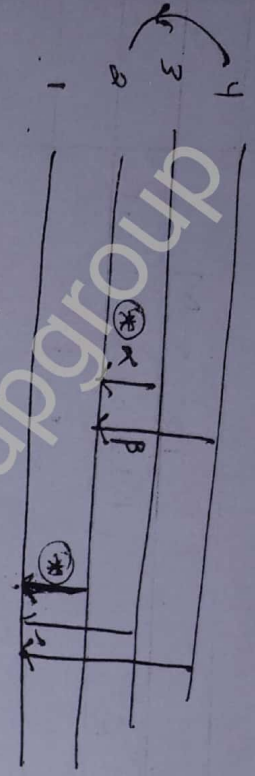
Orbitals diagram for HNO_3 solution:
 $\frac{1 \text{ cm}^3}{1000} = 0.001$

Orbitals diagram for HNO_3 solution: 4



Orbitals diagram for Fe_2O_3 : 8/13

9)



a) ✓

b) ✓ H അയുണ്ട് 10 മധ്യം അളവ്

അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

c) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

d) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

e) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

f) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

g) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

h) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

i) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

j) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

10) 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം അളവ് 10 മധ്യം

$N_{max} = 1000$

1000

$$n = cv$$

$$m = cvm$$

$$= 4 \times 2.5 \times 106$$

$$= 10600$$

10600

10600

10600

10600

10600

10600

10600

10600

10600

10600

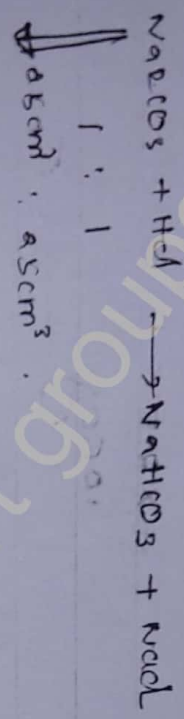
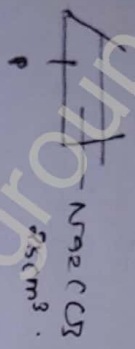
10600

10600

10600

பெரிதாக்கிய NaOH > Na₂CO₃ > NaHCO₃ > HCl
 Phenolphthalein orange
 சிலை

13) Methyl orange orange
 HCl 25 cm³.
 சிலை

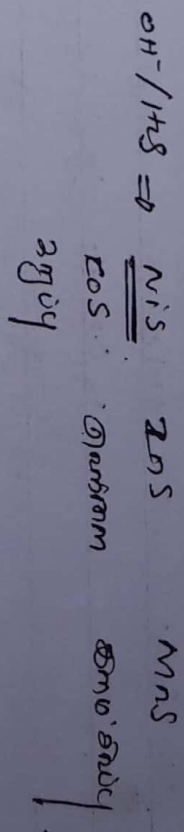
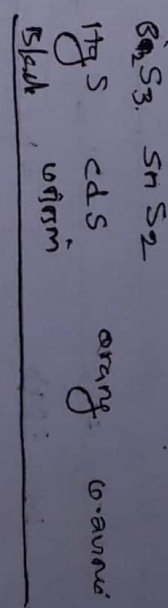
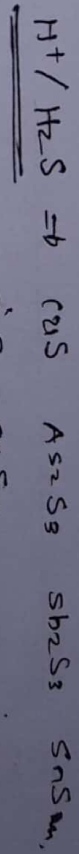


அளவிய

செய்திய

14)

Fe(OH)₃, Ni(OH)₂,
 NH₃ உடன் கலக்கப்படுகிறது - Cu²⁺, Ni²⁺



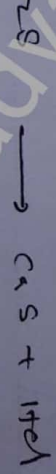
15)

H₂S & லூரிங்

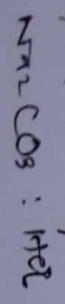
Al₂O₃ / P₂O₅ / D

& வாயுவாகிறது

(con H₂SO₄, 120) CaCl₂ & வாயுவாகிறது
 கலக்கப்படுகிறது



1) சிலை கலக்கப்படுகிறது Na₂CO₃ சிலை
 அளவிய செய்திய

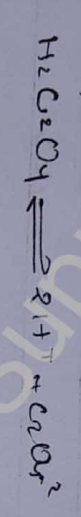


1 : 2

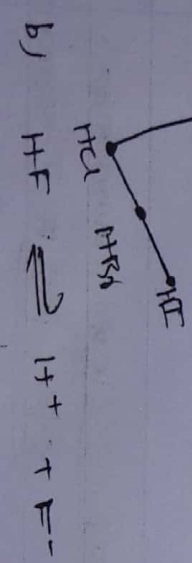
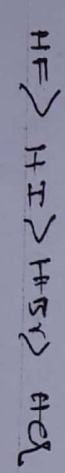
12.5 cm³ : 25 cm³

con H₂SO₄, CaCl₂ & வாயுவாகிறது

Cl₂, HCl & வாயுவாகிறது



$\text{BaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$
 അത് ജലവ്യവസ്ഥയിൽ ലയിക്കുന്നില്ല
 ശരിയായ മറുപടി ആണെന്ന് തീർച്ച
 തിരിച്ചറിയുക



c) ✓

d) ഗാർത്തീയൻ $\text{F}_2 > \text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$

ദിനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം 2 മണിയോടെ
 തിരിച്ചറിയുക മോ മറ്റേ കാര്യം കൂടാതെ

— 5.11.14 (4)

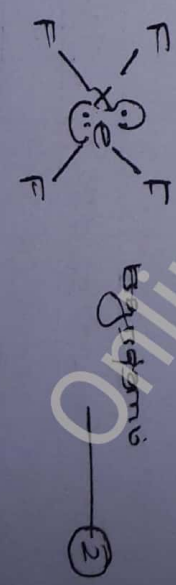
18) AS	BD	CD	AC
0.5	2.5	2	1

$\text{As} < \text{Ac} < \text{Bd} < \text{Ad}$

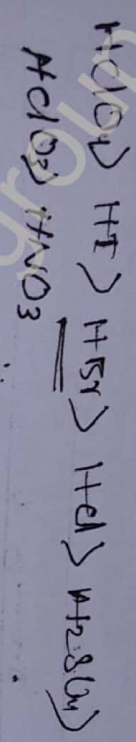
ഇത് തെറ്റാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ ഉത്തരം ആണ്. ശരിയായ ഉത്തരം $\text{As} < \text{Ac} < \text{Bd} < \text{Ad}$ ആണ്.

$\text{As} < \text{Ac} < \text{Bd} < \text{Ad}$

19) $8 + 28 = \frac{36}{8} = 4.5$



20) ചിത്രം പരിശീലനം :-



H_2O ശക്തിയേറിയ
 H_2S - ദുർബ്ബലമായ
 $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Te}$

21) Ne $[V] =$ കേന്ദ്രീകൃതമായ പരമാണു സംഖ്യ

$P \downarrow$
 $3P$
 $303K$
 $\downarrow T$

$P \propto T$

$3 = \frac{T}{303}$

$T = 909K$

$909K - 273 = 636^\circ C$

4

22) അമ്ലതയുടെ മാപനം -

ലായനം ചെയ്ത ശേഷം, അളക്കുക

4

23) $K_w = 10^{-14}$

$\text{SO } [H^+] = [OH^-] = 10^{-6} \text{ mol dm}^{-3}$

$\text{NaOH} \text{ } [OH^-] = 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

ബദലാക്കിയ ശേഷം മുകളിലെ
 സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്
 കണക്കാക്കി P^H / P^OH കണക്കാക്കുക
 $\text{SO } [H^+] = 10^{-6}$
 $\text{SO } P^H = 6.11$

2

24)

$\frac{0.076}{10^6} \times 10^3 \text{ km}^3$

$\frac{0.076 \times 10^3 (10^3)^3}{10^6}$

$\frac{0.076 \times 10^3 \times 10^9}{10^6}$

$76 \times 10^3 \text{ km}^3$

$\frac{10^3}{10^6} \text{ m}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$
 $(10^3)^3$

3

$\frac{0.076}{10^6} \times 10^3 \times 10^3$
 $\frac{0.076 \times 10^6}{10^6}$
 $76 \times 10^3 \text{ km}^3$

25) ദ്രവ്യം കേൾ ദേഹത്തിൽ വെച്ചു

ദ്രവ്യം ദ്രവീകരണത്തിന് കീഴ് 1mol
പ്രകാശമുള്ള ചെറു മണ്ഡലത്തെ

നിലവാരം 2-ാം നില കേൾ ഉപയോഗിച്ച്
കുറുപ്പ് - കേൾ കേൾ കേൾ

ദ്രവ്യം 4 കേൾ കേൾ വെച്ചു
ദ്രവ്യം ദ്രവീകരണത്തിന് കീഴ് 1mol
പ്രകാശമുള്ള ചെറു മണ്ഡലത്തെ
കേൾ കേൾ കേൾ

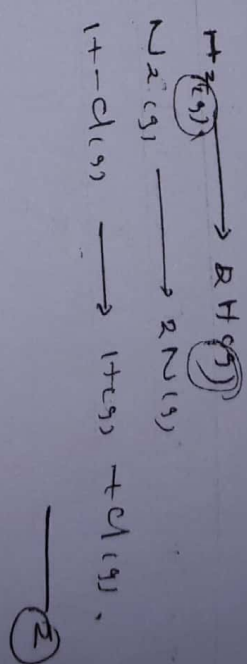
ദ്രവ്യം കേൾ കേൾ വെച്ചു
ദ്രവ്യം ദ്രവീകരണത്തിന് കീഴ് 1mol
പ്രകാശമുള്ള ചെറു മണ്ഡലത്തെ
കേൾ കേൾ കേൾ

ദ്രവ്യം കേൾ കേൾ വെച്ചു
ദ്രവ്യം ദ്രവീകരണത്തിന് കീഴ് 1mol
പ്രകാശമുള്ള ചെറു മണ്ഡലത്തെ
കേൾ കേൾ കേൾ

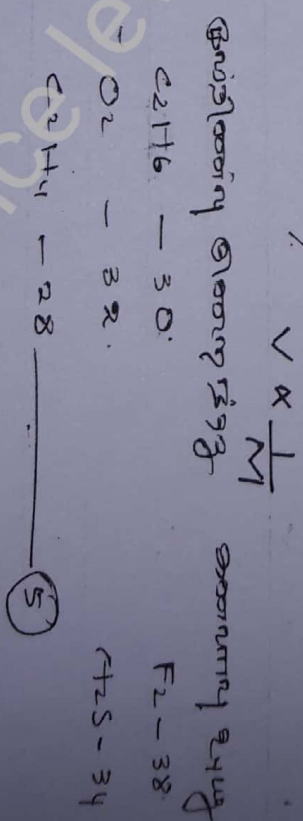
1/2 H2 (g) -> 2 H (g)

ദ്രവ്യം കേൾ കേൾ വെച്ചു

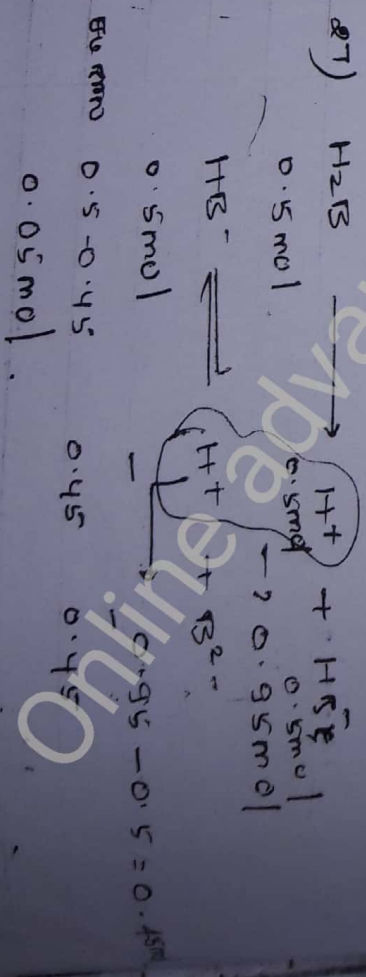
ദ്രവ്യം ദ്രവീകരണത്തിന് കീഴ് 1mol
പ്രകാശമുള്ള ചെറു മണ്ഡലത്തെ
നിലവാരം 2-ാം നില കേൾ ഉപയോഗിച്ച്
കുറുപ്പ് - കേൾ കേൾ കേൾ



26) $P \propto V = nRT$



27) H2B

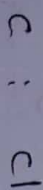
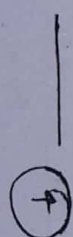




0.1 mmol/L

$$205 = 0.621$$

$$SO_4^{2-} = 0.9 M$$

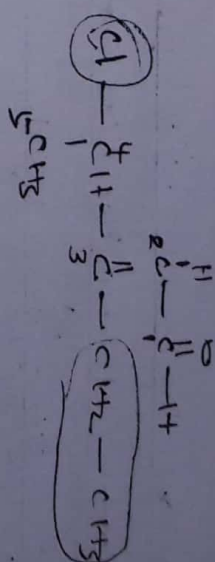


30-0-29

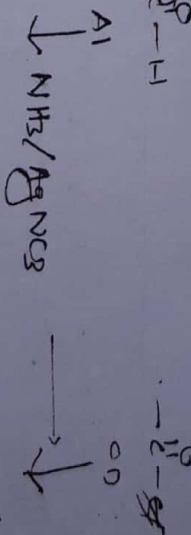
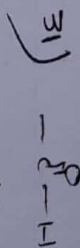
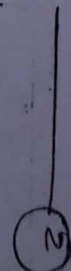
$$m = n \cdot m \quad 6 \times 12 : 2 \times 35.5$$

$$T_2 \vdash T_1$$

117

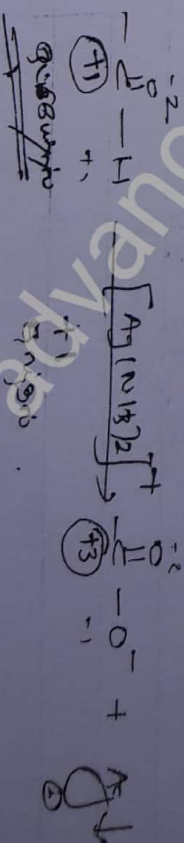
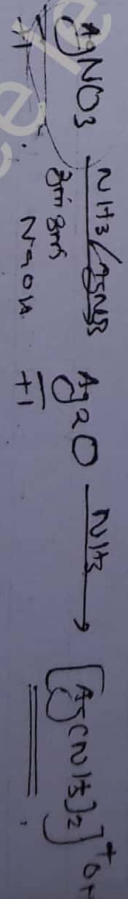


4-chloro-3-ethylpent-2-ene



Animal and
Aquarium

Antifungal



double bond in benzene

$$C_{113} - C_{111} - C_{112} - \frac{1}{2} C_{112} - C_{113}$$

$$C_{113} - \frac{1}{2} C_{113} - \frac{1}{2} C_{113}$$

(iv) $\text{CH}_3 - \overset{\text{S}}{\text{C}}\text{H} - \underset{\text{r}}{\text{C}}\text{H}_2 - \overset{\text{S}}{\text{C}}\text{H} - \underset{\text{r}}{\text{C}}\text{H}_2$.
2-bromos

$\uparrow$
 $2 + 4 + 4 = 10$
 $\rightarrow$
 $3 + 3 + 5 = 11$
 $\rightarrow$
 $\uparrow$
 3

[illegible]

$\text{CH}_2\text{-X}$

$$\text{CH}_2 - \boxed{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{X}$$

$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$

$\xrightarrow{\text{N}_2}$

$\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{N}_2$

$\downarrow$

$\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$

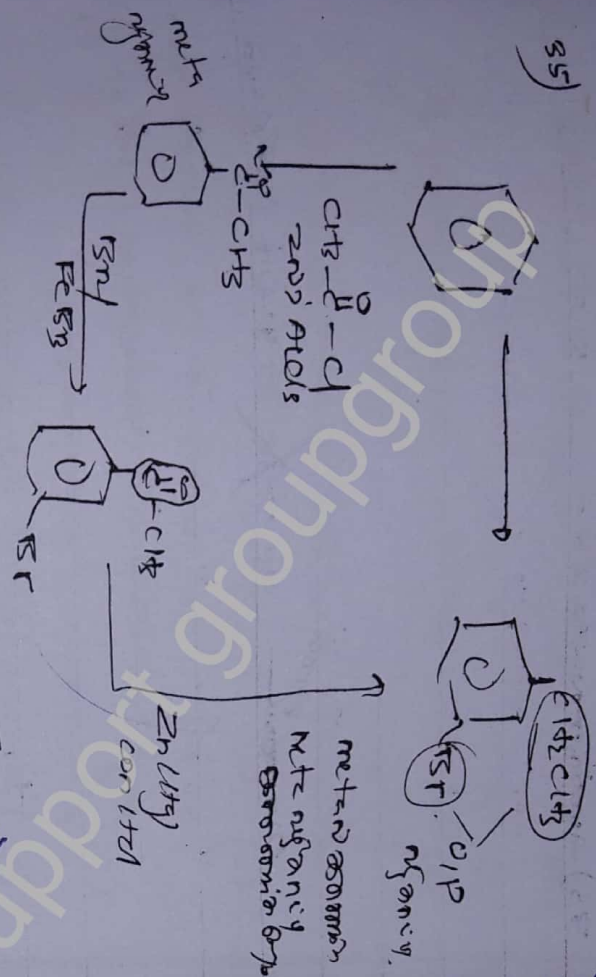
$\text{CH}_3-\overset{\text{I}}{\underset{\text{I}}{\text{C}}}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

(1) 2-7

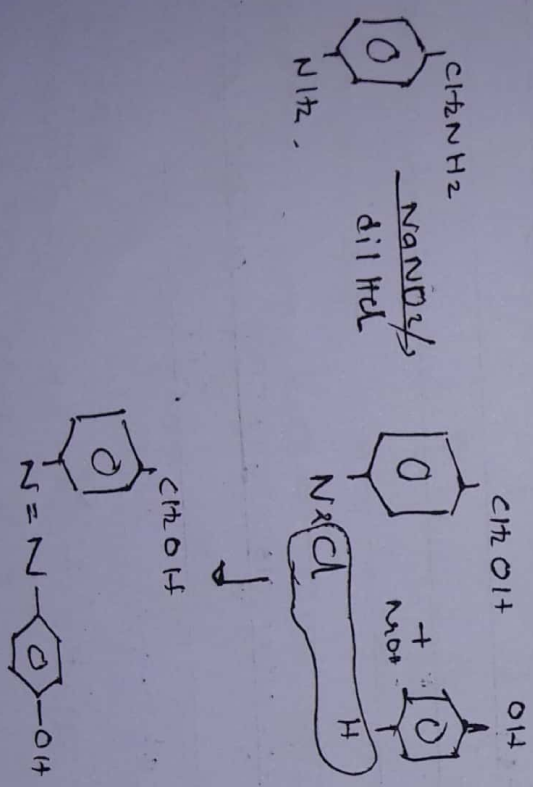
एक संख्या है।

pentan-2-one / ..
apart none

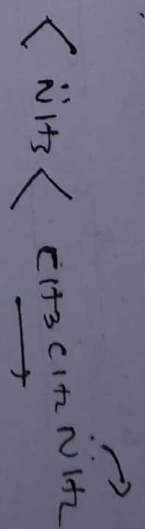
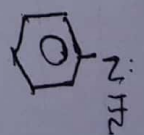
35)



36)

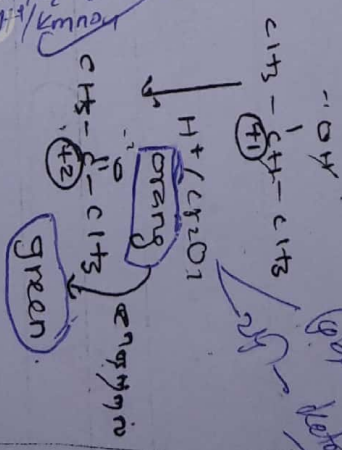


37) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$

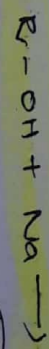


Reaction scheme for 37):

38)



a)



b)

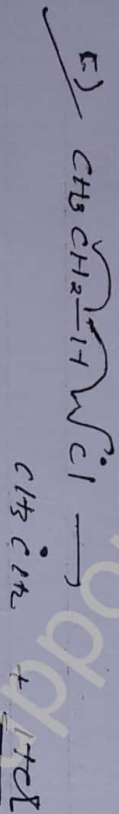
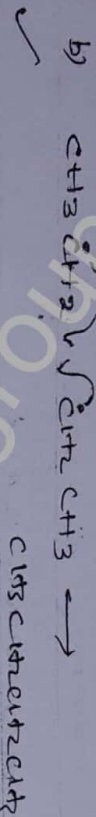
Lucas test: $\text{ZnCl}_2/\text{conc. HCl}$

Organic chemistry

5

39) a) x എന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് 1st step

അത് $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ ആണ്



d) x butane 2nd

40) ഇതിൽ മൂന്നാം ഘട്ടം കാണുകയും ചെയ്യുക

അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്ളിന്റെ മൂല്യം അനുസരിച്ച്

കാലയോളം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ

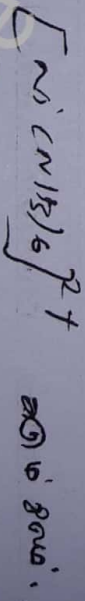
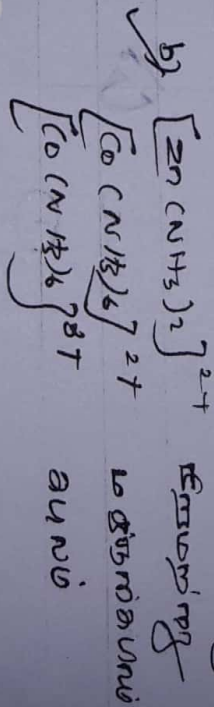
50 പരിശോധിക്കുക

a) $T \uparrow$ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുക
60 പാർട്ടിക്ളിന്റെ മൂല്യം -

b) $\checkmark$
c) x
d) $T \uparrow$ $\checkmark$ — abcd

41) Zn, Co, Ni ~~Fe~~ $\text{Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co}$

a) no Zn അതിന്റെ ലോഹത്തിൽ



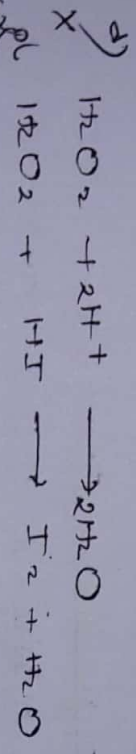
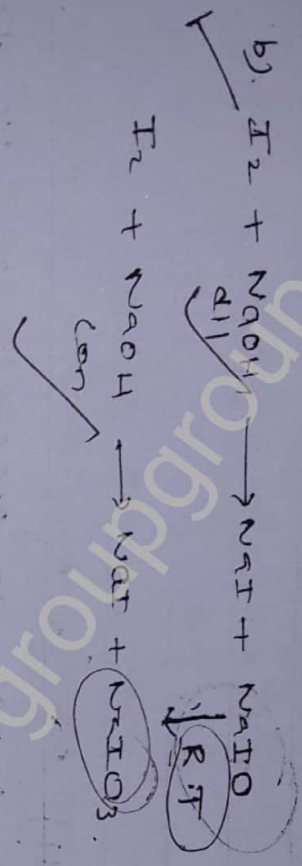
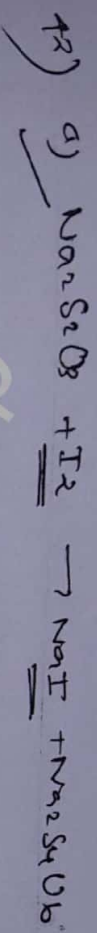
c) ZnO — അതിന്റെ



d) $\checkmark$ Ni^{2+} , Co^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+}

Sc^{3+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} , Ti^{4+} , V^{4+}

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



43) I_2 and NaOH reaction

Reaction of I_2 and NaOH is as follows:
 $\text{I}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaI} + \text{NaIO}$
 $\text{I}_2 + 6\text{NaOH} \rightarrow 5\text{NaI} + \text{NaIO}_3$

44) $\text{P} = 50$
 $\text{Q} = 50$
 $\text{R} = 50$

Reaction of I_2 and NaOH is as follows:

a, b, d
 (5)

45)



N_2 evolved	0.02 mol/s
NO evolved	0.04 "
H_2 "	0.04 "
H_2O evolved	0.04 "

For $\text{NO} : \text{H}_2 : \text{N}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 2 : 1 : 2$

46)

For $\text{NO} : \text{H}_2 : \text{N}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 2 : 1 : 2$

47) I_2 and NaOH reaction

Reaction of I_2 and NaOH is as follows:

$\text{I}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaI} + \text{NaIO}$

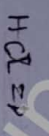
$\text{I}_2 + 6\text{NaOH} \rightarrow 5\text{NaI} + \text{NaIO}_3$

$\text{Li}, \text{Na}, \text{K}, \text{Rb}, \text{Cs}, \text{Fr}$

Reaction of

Reaction of I_2 and NaOH is as follows:

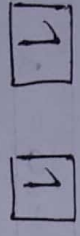
മോസ് ചീവിയറക്കുന്നതാണ്



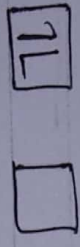
H ന്റെ വൈദ്യുത നെഗറ്റീവറ്റി ആകുക



18) അ



ഗ്രാമിതീയ ബോണ്ട്

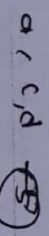


നൂറു ബോണ്ട്

d) possible ആണ് വാക്വത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത

അല്ലെങ്കിൽ π bond $2/10$

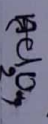
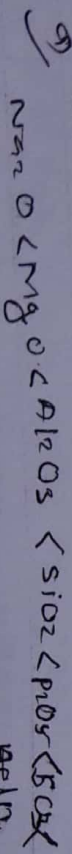
ആകെ ബാക്ടറിയോളൈറ്റിക് ബോണ്ട്



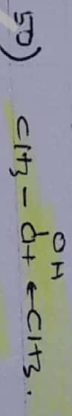
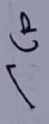
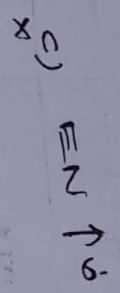
49)



അല്ലെങ്കിൽ



b) ഉപരിയെഴുതുന്ന ക്രമം $\uparrow$
ബിറ്റം ക്രമം $\downarrow$



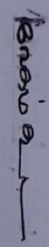
അല്ലെങ്കിൽ

H bond

അല്ലെങ്കിൽ

ഗ്രാമിതീയ ബോണ്ട്

മറ്റൊരു ക്രമം



ഇത് വാക്വത്തിൽ

അല്ലെങ്കിൽ

അല്ലെങ്കിൽ

II இனிதான் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
 அமைதி, - அமைதி அல்லது அமைதி
 அமைதி ↑ - இதைத்தான் உபயோகிப்போம்.

but அமைதி அமைதி அமைதி அமைதி
 அமைதி அமைதி அமைதி அமைதி

52) pH = 5

$[H^+] = 10^{-5}$ so $[OH^-] = 10^{-9}$
 இதில் அமைதி அமைதி அமைதி
 $[H^+] = 10^{-5}$ so $[OH^-] = 10^{-9}$

II அமைதி அமைதி அமைதி
 அமைதி அமைதி அமைதி

5

53) I pels

Orbital NCl_3

II Orbital $N < P$

2

54)

$X \leftarrow HNO_3$ அமைதி - 3
 அமைதி HS^- அமைதி

2

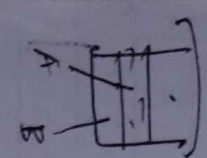
55)

Sucrose $\xrightarrow{H_2O}$ $C + H_2O$
 அமைதி அமைதி

II ✓

1

56) ☒ $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$
☒ $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$



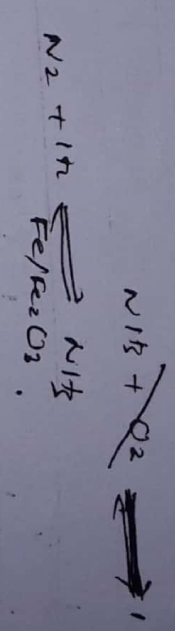
கனக்கூடு திரவம் கனக்கூடு -
 உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு
 உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு
 உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு

$P_T = P_A + P_B$
 $P_T > P_A$, $P_T > P_B$
 $P_T < P_A$, $P_T < P_B$

50 $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$
 உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு

II ☒ $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$

57) ☒ $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$



58) $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$
 உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு

உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு

உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு

உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு

- (i) ☒ $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$
- (ii) ☒ $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$
- (iii) ☒ $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{SO}_3$
- (iv) ☒ $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$

C = $\frac{\text{SO}_3}{\text{SO}_2 \cdot \text{O}_2}$
 உருக்கம் குறைவாக இருப்பதால் கனக்கூடு

57) 1) x രണ്ടി കൂഡ

2) $\frac{A}{B} = \frac{A \times 100}{B}$

3) $d = \frac{m}{V}$

$V = \frac{1 \text{ kg}}{1000} = 10^{-3} \text{ m}^3$

$\times$ $\frac{1 \text{ kg}}{1000} = 0.1 \text{ mol kg}^{-1}$

111) ഉപയോക്താവ് രണ്ടി കൂഡ

1) $\frac{A}{B}$

5

60)

* മോഡർണ കോഡ കോഡ് കോഡ്

കോഡ് കോഡ് കോഡ്

So am plus

കോഡ് കോഡ് കോഡ്

നോഡ് കോഡ് കോഡ്

കോഡ് കോഡ്

7

കോഡ് കോഡ് കോഡ്

കോഡ് കോഡ്

കോഡ് കോഡ്

കോഡ് കോഡ്

കോഡ് കോഡ്

കോഡ് കോഡ്

Online advance level support